Contenido

1. 1. Instalación y arranque
2. 2. Los dos modos: Preparar y Show
3. 3. Setlist
4. 4. Pistas y dónde se guardan
5. 5. Magic Click y compás 1
6. 6. Pista de referencia y análisis
7. 7. Marcadores, letras y cues de voz
8. 8. Enganche, encadenado y cuenta de entrada
9. 9. Salidas: estéreo, Split L/R, multicanal e in-ears
10. 10. Atajos de teclado, pedal y MIDI
11. 11. Segunda pantalla y proyección
12. 12. Exportar e importar la sesión
13. 13. Solución de problemas

LMM Stage Multitrack — Manual de usuario

Versión 1.0.7 · 10 de noviembre de 2026 · Autor: Lorenzo Miranda

LMM Stage Multitrack es la suite para tocar en vivo con multipistas: base, coros, click y cues por salidas separadas, marcadores por sección, letras en segunda pantalla, cues de voz y un click que sigue el tempo real de la grabación. Este manual describe exactamente lo que hace la versión 1.0.7. Si es tu primera vez, empieza por la **guía rápida** (menú Ayuda).

1. Instalación y arranque

1.1 La aplicación para Mac

1. Requisitos: macOS 11 o posterior (Apple Silicon o Intel).
2. Instálala desde la **Mac App Store** o, si recibiste el archivo `.dmg`, ábrelo y arrastra **LMM Stage Multitrack** a Aplicaciones.
3. Todo funciona **sin conexión**: la app no usa internet, no crea cuentas y no envía datos. El setlist y los audios se guardan en tu Mac.
4. Para llevar el show a otro Mac usa **SHOW → GUARDAR SESIÓN COMPLETA** y, en el otro, **IMPORTAR SESIÓN COMPLETA** (sección 12).

1.2 Ayuda dentro de la app

El menú **Ayuda** de la barra de menús descarga en PDF la **guía rápida** (dos páginas para empezar) y este **manual**, en español y en inglés. El menú sigue el idioma de la interfaz.

1.3 Primer arranque

La primera vez aparecen tres canciones de demostración con audio sintético (marcadas DEMO). Sirven para probar GO, el Modo Show y las salidas sin cargar nada. **Restaurar demo** (en SHOW) vuelve a ese estado y borra el

setlist y todo el audio guardado: pide confirmación.

1.4 Versión web (navegador)

La misma aplicación puede usarse en un navegador. Las diferencias dependen del navegador:

	App para Mac · Chrome / Edge	Safari
Elegir la interfaz de salida desde la app	Sí	No: se usa la salida del sistema (Ajustes › Sonido)
Multicanal real (salidas 3, 4, 5…)	Sí	Depende del dispositivo; probar
Pedal MIDI	Sí	No: usar pedal USB tipo teclado
Audio con la ventana en segundo plano	Sí	Puede suspenderse: mantener la pestaña visible

El modal SALIDAS muestra estas capacidades. En el navegador los datos se guardan por dirección web: la app para Mac y el navegador tienen almacenes separados, y se pasa de uno a otro con la sesión completa (sección 12).

1.5 Idioma

La primera vez la app abre en el idioma del Mac: español si el sistema está en español, inglés en cualquier otro caso. Botón **ES/EN** en la cabecera de Preparar y en la barra superior de Show: cambia todos los textos de la interfaz y del menú; se recuerda entre sesiones. No cambia los datos del usuario (títulos, nombres de marcadores, letras) ni la voz de los cues, que es en español (ver 7.4).

2. Los dos modos: Preparar y Show

- **PREPARAR**: todo lo editable. Setlist a la izquierda; a la derecha la canción actual con reloj, línea de tiempo con marcadores, controles del compás 1 y del click, pestañas MEZCLADOR / LETRAS Y MARCADORES y el transporte.
- **SHOW** (botón MODO SHOW): pantalla negra de ejecución, sin edición: título, sección actual, cuenta regresiva a la siguiente sección, tiempo transcurrido y restante, indicador de beat, línea de tiempo por bloques, mezcla rápida, transporte grande, siguiente canción y tira del setlist. **PREPARAR** vuelve. El modo se recuerda al recargar.

La cabecera de Preparar tiene: MODO SHOW, TECLADO (atajos y pedal), SHOW (sesión: nombre, exportar/importar), SALIDAS (interfaz y ruteo), conmutador ESTÉREO / SPLIT L/R, pantalla completa e idioma.

3. Setlist

- **Añadir**: nombre, BPM y tonalidad. La canción nace con 240 s, marcadores INTRO / VERSO / CORO / OUTRO y cuenta de entrada de 1 compás; luego se cargan sus pistas.
- **Seleccionar** una canción la prepara (decodifica su audio). ▲ ▼ reordenan, ✏️ edita, 🗑️ elimina (pide confirmación y borra sus audios del Mac si ninguna otra canción los usa).
- Etiquetas en la lista: SIN AUDIO (ninguna pista con archivo), DEMO, 🔗 "enganchada · N s" (ver 8.1).

- **Al terminar la canción**: AUTO-AVANZAR (encadena todas sin hueco) o DETENER. El enganche por canción manda sobre este ajuste.
- Todo se guarda solo, al instante, en este Mac (no hay botón Guardar).

4. Pistas y dónde se guardan

4.1 Las cuatro pistas estándar y las extra

Pista	Qué va	Salida por defecto en Split L/R
CLICK	Archivo de click **o** Magic Click generado	L · In-Ears
CUES	Archivo de cues grabados + voz de cues de la app	L · In-Ears
BASE	Batería, bajo, sintes, secuencias	R · PA
COROS	Voces de apoyo	R · PA
Pista extra (N)	Cualquier otra; botón **Pista extra**	PA (cambiable)

Cada tarjeta del MEZCLADOR tiene: tono de prueba por ese canal (⚡), **cargar archivo** (⬆), nombre y archivo, SALIDA, MUTE, SOLO, medidor y fader en dB (doble clic en el valor → 0 dB). Las extra tienen ✕ para quitarlas.

4.2 Cargar audio

- Formatos: WAV, AIFF, MP3, M4A, FLAC, OGG, CAF (lo que decodifique el navegador).
- **Archivo a archivo**: ⬆ en la tarjeta de la pista.
- **Importar carpeta**: elige una carpeta con los stems de la canción. Los archivos se reparten por nombre: "click"/"metro" → CLICK; "cue"/"guía"/"voice"/"count" → CUES; "coro"/"vocal"/"harm"/"vox"/"bgv" → COROS; "base"/"inst"/"track"/"band"/"music"/"pista" → BASE; el resto, pistas extra con el nombre del archivo. Un `.txt` con "letra"/"lyric" en el nombre (o cualquier `.txt` si hay pocos archivos) se carga como letra.
- La duración de la canción se recalcula desde el archivo más largo. Si una pista dura más de 1,5 s distinto que las demás, la tarjeta avisa ("⚠ dura 2:34, las demás 4:28"): suele ser un archivo de otra canción.

4.2.1 Descargar un audio para editarlo y volver a cargarlo

- **⬇ en la tarjeta de la pista** (aparece solo si la pista tiene un archivo cargado) descarga ese archivo **tal cual lo cargaste**: los mismos bytes y el mismo nombre, sin recodificar ni aplicar el fader, el mute ni el desfase de SINCRONIZAR. El Magic Click no tiene archivo, así que no ofrece descarga.
- La **versión original** se descarga igual desde Editar canción (⬇ junto al nombre del archivo).
- Flujo: ⬇ descargar → editar en tu editor de audio (ecualizar, limpiar, normalizar) → ⬆ cargar el archivo editado en la misma pista. La pista conserva volumen, mute, solo y salida.
- **Mantén el mismo inicio y la misma duración** al exportar desde el editor: si recortas el principio, la pista deja de ir clavada con el click y las demás.
- Al cargar un archivo nuevo se descarta el desfase medido para el anterior: si la pista estaba sincronizada con la versión original, pulsa SINCRONIZAR otra vez (sección 6.6).
- Descargar no cambia nada en la sesión. El archivo anterior se borra del almacén solo cuando cargas el nuevo en su lugar.

4.3 Dónde viven los archivos

Al cargar un archivo, **la app copia el archivo a su propio almacén en este Mac** y desde ahí suena siempre. La carpeta original puede moverse o borrarse. Por eso:

- Si cambias de Mac (o de navegador, en la versión web), ese almacén no está: las pistas aparecen en rojo como FALTA y la app avisa "Archivos no encontrados en este Mac". Vuelve a cargarlas o importa una sesión completa (sección 12).
- **Quitar audio** en una tarjeta borra el archivo del almacén si ninguna otra pista lo usa. **Limpiar audio huérfano** (en SHOW) borra archivos que ya no referencia ninguna canción.
- El almacén tiene cuota amplia (porcentaje del disco). Medido: 25 canciones × 3 min × 4 stems WAV ≈ 1,5 GB sin problema.
- La app mantiene decodificadas en memoria solo la canción actual y la siguiente.
- **Sincronía:** exporta la versión original, la base y los coros desde la misma sesión y el mismo punto de inicio. Si un archivo viene de otro punto, mídelo y corrígelo con SINCRONIZAR (sección 6.6).

4.4 Silenciar solo el archivo

En CLICK y CUES, si hay archivo cargado aparece **SILENCIAR ARCHIVO**: calla únicamente ese archivo para esta canción; el Magic Click y la voz de cues siguen sonando por el mismo canal, con su fader y su salida. MUTE, en cambio, calla todo el canal.

5. Magic Click y compás 1

5.1 Qué es

El **Magic Click** es un metrónomo generado por la app para toda la canción: acento en el tiempo 1 de cada compás, sonido con transitorio (audible en in-ears) y cuerpo tonal, nivel cerca de 0 dBFS. Se activa con el botón MAGIC CLICK de la tarjeta CLICK o con GENERAR CLICK.

5.2 Compás 1

Las bases rara vez empiezan exactamente en el tiempo 1 (silencio inicial, anacrusa). Cada canción tiene un **compás 1** (`COMPÁS 1` bajo la línea de tiempo): el instante del audio donde cae el tiempo 1 del primer compás. Todo lo que depende del tempo se alinea ahí: el Magic Click, la regla de compases, el indicador de beat de Show y la cuenta de entrada.

Cómo fijarlo:

- Arrastra el marcador **1** (cian, abajo en la línea de tiempo); doble clic salta ahí.
- Escribe los segundos (con milésimas) en el cuadro, **Fijar aquí** (posición del cabezal), o ajuste fino **−1 ♩ / −10 ms / +10 ms / +1 ♩**.
- **Detectar en la BASE** (solo si la canción no tiene referencia): busca el primer ataque de la base. Si la base entra en anacrusa, el primer ataque no es el 1: corrige con ±1 ♩.
- Con versión original cargada, el compás 1 sale del análisis de la referencia (sección 6).

Método recomendado: con Magic Click activo, reproduce y ajusta hasta que el click caiga exactamente con la base. **ESCUCHAR ORIGINAL** (6.5) ayuda.

5.3 GENERAR CLICK y tono

Mover el compás 1 o cambiar el **Tono** no cambia el click que suena: el click se construye solo al pulsar **GENERAR CLICK** (así se evita rehacer el audio en cada movimiento). Mientras los ajustes no coincidan con el click generado, el botón parpadea y aparece "el click que suena no tiene estos ajustes". El tono va de Muy grave (–12 semitonos) a Muy agudo (+12) y afecta también a la cuenta de entrada.

6. Pista de referencia y análisis

6.1 Qué es

La **versión original** de la canción (mismo largo que la base) se carga en ✏️ **Editar canción → Versión original (referencia)**. No suena en el show: sirve para analizar la cuenta inicial, el compás 1, la estructura y el tempo real, y para construir letras y cues. Se guarda en el mismo almacén que las pistas. Si dura más de 0,5 s distinto que la base, se avisa.

6.2 Detectar cuenta, compás 1 y estructura

Un solo botón. El análisis devuelve, y el diálogo muestra para revisar:

- **BPM y tonalidad** (p. ej. "131 BPM · E Mayor"). Si el tempo es dudoso se mantiene el que había. El mapa de tiempos arbitra entre el tempo estimado y sus parientes (×2, ÷2, ×1,5, ÷1,5): un shuffle a 96 BPM se estima a 144 y el mapa lo corrige, porque a 96 casi todos los tiempos caen sobre un ataque claro y a 144 no; una balada cuyas corcheas se estiman a 130 vuelve a 65 porque en el mapa a 130 un tiempo de cada dos no tiene ataque. Si cada tiempo del mapa suena de verdad, no baja a la mitad aunque el medio tempo parezca más fiable.
- **Cuenta inicial**: golpes de baqueta o cuenta hablada antes de la entrada. Regla: los golpes ocupan los tiempos 1..B y **la canción entra en el tiempo B+1**. Con "1, 2, 3" la canción entra en el **4** y el compás 1 cae un tiempo después de la entrada; con "1, 2, 3, 4" entra en el 1. **Un solo golpe** antes de la entrada (el snare del batería en el "4", como en Hold the Line) se toma como el 4: la canción entra en el 1 justo después. La entrada es el primer tramo sostenido de música medido contra el ruido de fondo, así que una intro suave (piano solo 20 dB por debajo de la banda) cuenta como canción, y un golpe suelto con cola de reverb no. El editor muestra qué tiempo del compás es cada golpe ("0,19 s = 4"). Si el archivo trae parte de la cuenta (solo el 4) y quieres oír la cuenta completa, deja la cuenta de entrada de la app en 1 compás (el "4" de la app coincide con el golpe del archivo) o en 2 compases para contar 8 tiempos. El editor **CUENTA INICIAL Y COMPÁS 1** permite corregir tiempos contados, "entra en el tiempo" y entrada en segundos; el compás 1 resultante se muestra en vivo. Si el archivo trae cuenta, la cuenta de entrada de la app pasa a 0. Debajo del compás 1 resultante aparece la **comprobación por la batería**: "✓ caja en 2 y 4" si el compás 1 cuadra con el patrón de bombo y caja, o un aviso si la caja caería en 1 y 3 (compás 1 un tiempo desplazado: cambia "Entra en el tiempo" un tiempo). Se recalcula en vivo con cada cambio.
- **TEMPO REAL (mapa de tiempos)**: instante de cada tiempo de la grabación (seguidor de tiempos). Muestra rango mín–máx, mediana, nº de tiempos y fiabilidad. Con la casilla **Seguir el tempo real del original** marcada (por defecto si la fiabilidad ≥ 40 %), el BPM pasa a la mediana, el compás 1 se ajusta al tiempo más cercano del mapa y **el click, la regla de compases, el indicador de beat y la cuenta de entrada siguen el mapa** en vez de un tempo fijo. Una grabación humana varía ±2 BPM y un click fijo acumula medio segundo de desfase en pocos minutos; con el mapa, el click cae a milisegundos de los ataques. Insignia "TEMPO REAL · N tiempos" en el panel y "compás · tempo real" en la regla.
- **ESTRUCTURA**: propuesta de secciones INTRO / VERSO n / PRE-CORO / CORO n / SOLO (o PUENTE) / FINAL, por compases reales. Es una estimación: edita tiempo y nombre, añade o quita filas, o carga **Marcadores actuales** para retocarlos.

6.3 Al guardar

- **Reemplazar los marcadores** sustituye las secciones de la canción por las de la lista (cue de voz por nombre; CUENTA en 0 s si el archivo trae cuenta).
- **Crear la plantilla de la letra** escribe una etiqueta `[SECCIÓN]` por marcador si la letra estaba vacía.
- El compás 1 y el mapa se aplican. Después hay que pulsar **GENERAR CLICK** (el aviso lo recuerda).

6.4 Estimar BPM y tonalidad desde la BASE

Solo sin referencia (con referencia cargada el análisis de la referencia ya da BPM y tonalidad, y el botón se oculta), el botón **Estimar BPM y tonalidad desde la BASE (archivo)** analiza la base de esa canción (la decodifica si hace falta) y propone BPM con fiabilidad alta/media/baja y tonalidad (perfiles Krumhansl-Kessler). Es una sugerencia: revísala.

6.5 Escuchar original

ESCUCHAR ORIGINAL (bajo la línea de tiempo, con su propio volumen) reproduce la referencia en sincronía con la canción por la salida del CLICK (in-ears en Split/Multicanal), sin pasar por el fader del click. Sirve para comprobar que click y original van juntos. Se apaga sola al entrar en Show y nunca suena allí.

6.6 SINCRONIZAR los archivos con el original

El click y los cues se generan desde la rejilla de la **referencia**, así que ya van clavados a ella. Lo único que puede desalinearse son los **archivos** (BASE, COROS y, si los cargas como archivo, CLICK y CUES). La regla de oro: **exporta la versión original, la base y los coros desde la misma sesión del DAW y el mismo punto de inicio** (por tanto con el mismo largo). Misma duración no garantiza mismo inicio (una cola de 10 ms distinta ya desplaza todo), y por eso la app puede medirlo:

- En **Editar canción → SINCRONIZAR CON EL ORIGINAL**, el botón **SINCRONIZAR** mide el desfase de cada archivo respecto a la referencia correlacionando la propia onda (ventana de 30 s, ±5 s de búsqueda, precisión de décimas de milisegundo) y, como contraste, las envolventes de ataques. Por archivo muestra `desfase X ms · fiabilidad Y %`.
- **Fiable** → el desfase se rellena solo. **No fiable** (otra toma, otro tempo, mezcla sin ataques) → no se aplica y se dice por qué; revisa el archivo.
- Botones **–10 / –1 / +1 / +10 ms** y campo en ms para afinar a oído con **ESCUCHAR ORIGINAL**. Positivo = el archivo va retrasado y se lee adelantado; negativo = arranca más tarde.
- La gráfica superpone los primeros 8 s de ataques del original (morado) y del archivo ya desplazado (cian): si calza, las curvas coinciden.
- Al **Guardar**, los desfases se aplican a la reproducción. Un desfase 0 no cambia nada: es el comportamiento de siempre.
- **Atajo en el mezclador:** cada tarjeta con archivo muestra un botón **SINCRONIZAR** mientras esa pista no se haya medido contra la referencia actual. Mide solo esa pista y, si es fiable, guarda el desfase directamente (aviso `BASE sincronizada con el original: desfase X ms aplicado`); la tarjeta pasa a mostrar `✓ sincronizada · X ms` y el botón desaparece. Si la medida no es fiable, no aplica nada y lo dice. Cargar otro archivo en la pista borra el desfase y vuelve a ofrecer el botón.
- Sincronizar **no** cambia el click: el click se genera desde la rejilla de la referencia y la sincronización mueve solo el archivo. No hace falta volver a GENERAR CLICK.

7. Marcadores, letras y cues de voz

7.1 Marcadores

Cada canción tiene marcadores (secciones) con nombre e instante. En la línea de tiempo: **MARCAR AQUÍ** (instante del cabezal; abre un diálogo con nombres rápidos INTRO, VERSO 1, CORO…), arrastre para mover, doble clic para saltar. En LETRAS Y MARCADORES: lista editable (nombre, segundos, cue, ▶ escuchar cue, Ir, Fijar aquí, eliminar), **+ Añadir aquí** y ⇆ **Desplazar todos** (mueve todos los marcadores y el compás 1 N segundos; negativo = antes; es lo que se hace tras recortar la cuenta de una base ya marcada). Los nombres repetidos se permiten. Los nombres de marcador son datos tuyos: no se traducen.

Regla de compases sobre la línea de tiempo: minutos:segundos y compases desde el compás 1 (teóricos con tempo fijo, "compás ≈", o reales con mapa). Zoom 1×–32× con los botones o Ctrl/Cmd + rueda; mientras suena, la vista sigue al cabezal.

7.2 Letras

Pestaña LETRAS Y MARCADORES: pega la letra con etiquetas `[VERSO 1]`, `[CORO]` … con los mismos nombres que los marcadores. La etiqueta activa se ilumina en Show y en la 2ª pantalla al llegar al marcador. Los botones + [SECCIÓN] insertan la etiqueta.

Editor automatizado de letras. En el panel LETRA CON ETIQUETAS:

- **Importar TXT** carga la letra desde un archivo de texto plano (UTF-8, UTF-16 o Latin-1; los acentos de archivos antiguos se leen bien). También puedes **pegarla** en el cuadro. Al importar, los encabezados reconocidos se reescriben como `[ETIQUETA]`: valen `[Verse 1]`, `[Chorus: artista]`, `Coro:`, `(Bridge)`, `**Pre-Coro**` o la palabra suelta al empezar un bloque (`Verso 2`). Se reconocen en español e inglés: intro, verso/verse/estrofa, pre-coro/pre-chorus, coro/chorus/estribillo/hook, post-coro, puente/bridge, solo, interludio/instrumental, pausa/break, final/outro/coda. Una palabra suelta en mitad de una estrofa se deja como letra.
- **IMPORTAR ETIQUETAS A MARCADORES** lleva las etiquetas de la letra a la pista de cues. Primero muestra el plan, sin tocar nada: cada etiqueta con su instante y lo que hará. Las empareja con los marcadores que ya existen por tipo y por orden (CHORUS con CORO, VERSE 1 con VERSO 1): los emparejados **conservan su instante** y toman el nombre de la etiqueta (el cue de voz se vuelve a deducir del nombre nuevo). Las etiquetas sin pareja se añaden como marcadores nuevos en una **posición estimada**, repartidas en el hueco entre sus vecinas. No se borra ningún marcador: los que no están en la letra (CUENTA, un SOLO instrumental, un nombre propio) se conservan. Si dos etiquetas iguales tienen letra distinta se numeran (VERSE 1, VERSE 2) para que la 2ª pantalla muestre la correcta.
- Al aplicar aparece el aviso **AJUSTA LA UBICACIÓN DE LAS ETIQUETAS EN LA CANCIÓN** y cada marcador nuevo lleva el distintivo **AJUSTAR**: reproduce la canción y pulsa **Fijar aquí** al llegar a cada sección, o arrastra el marcador en la línea de tiempo. Repetir la importación no duplica nada.

Compartir letra y marcadores: archivo `.lmm`. En la cabecera de LETRAS Y MARCADORES:

- **Exportar .LMM** guarda la letra y los marcadores de la canción seleccionada en un archivo de texto `Título – Artista.lmm`. No lleva audio, mezcla ni ruteo: pesa unos pocos KB y se puede enviar por correo o mensajería.
- **Importar .LMM** carga un archivo `.lmm` en la canción seleccionada. Antes pide confirmación y avisa si el archivo se hizo con un audio de otra duración, a otro tempo, o si algún marcador cae después del final. Al aceptar **reemplaza** la letra y los marcadores (con su cue de voz); el título, el tempo, la tonalidad, el audio y la mezcla no cambian. Un archivo que solo trae letra conserva tus marcadores.

- Los instantes de los marcadores son los del audio de quien exportó. Si tu base tiene otra cuenta de entrada u otro arreglo, usa ⇆ **Desplazar todos** o **Fijar aquí** para colocarlos.

El archivo es texto plano UTF-8 y se puede abrir y corregir con cualquier editor:

```
LMM-STAGE-MULTITRACK-SONG 1
title: Título
artist: Artista
bpm: 120
time: 4/4
key: C Mayor
duration: 240
bar1: 0

=== MARKERS ===
0 | INTRO | none
8 | VERSO 1 | count
20 | CORO | coro

=== LYRICS ===
[INTRO]

[VERSO 1]
…
```

Cada marcador es `segundos | nombre | cue` (el cue es opcional: `entra`, `coro`, `solo`, `pausa`, `final`, `ultima_vuelta`, `count`, `none`). Todo lo que sigue a `=== LYRICS ===` es la letra. Un archivo creado con un formato más nuevo que el de tu app se rechaza con un aviso para actualizar.

7.3 Cues de voz

Cada marcador puede llevar un **cue de voz grabada** que suena antes de él por el canal CUES (con su fader, mute, solo y salida): la frase ("Coro en…", "Solo en…", "Pausa en…", "Final en…", "Entra en…") y luego "uno dos tres cuatro" cayendo en los tiempos del compás anterior al marcador, al tempo de la canción (en 3/4, "uno dos tres"). "Última vuelta" se dice llegando al marcador, sin cuenta. Opciones: Entra / Coro / Solo / Pausa / Final en 1 2 3 4, Última vuelta, Solo la cuenta, Sin cue.

Al crear o renombrar un marcador el cue se elige por el nombre (CORO/ESTRIBILLO → coro; SOLO → solo; OUTRO/FINAL/CODA → final; PAUSA/BREAK → pausa; INTRO/ENTRA → entra; ÚLTIMA → última vuelta; PRE-CORO/PUENTE y el resto → solo la cuenta). Un marcador a menos de un compás del inicio no lleva cue (ya está la cuenta de entrada). **EDITAR CUES** (tarjeta CUES) muestra todos con el instante en que empiezan y un botón para escucharlos al tempo. Además de la voz puedes cargar un archivo de cues completo en el canal CUES; suenan juntos.

7.4 Idioma de la voz

La voz grabada (archivo `cues/voz-es.mp3`) **está solo en español**, también con la interfaz en inglés. Una voz en inglés (`voz-en.mp3`) está prevista para una versión posterior: la app ya reserva el campo `cuesLang` en la sesión.

8. Enganche, encadenado y cuenta de entrada

8.1 Canciones enganchadas

✏️ Editar canción → **Va enganchada con la siguiente** y **Pausa antes del count de la siguiente** (0–30 s). Al terminar, la siguiente arranca sola tras esa pausa, aunque el ajuste global esté en DETENER. Durante la pausa el transporte sigue en marcha y Preparar y Show muestran "arranca en N s". Pausar o STOP cancelan el enganche. Indicador 🔗 en el setlist y "enganchada · N s" junto a SIGUE.

8.2 AUTO-AVANZAR (encadenado sin hueco)

Con AUTO-AVANZAR, la siguiente canción se decodifica y se programa en el reloj de audio para arrancar exactamente al terminar la actual (etiqueta "encadenada"). Si no da tiempo a prepararla, la app la arranca ella misma al terminar.

8.3 Cuenta de entrada generada por la app

Recomendación de trabajo: recorta las bases para que empiecen en el tiempo 1 y deja que la app genere la cuenta. ✏️ Editar canción → **Cuenta de entrada**: 0 (la base trae la suya), 1 o 2 compases. La cuenta suena **antes del 0 s, solo por CLICK y CUES** (in-ears): compases de Magic Click al tempo y tono de la canción más la voz "Entra en uno dos tres cuatro" en el último compás. La PA no recibe nada porque base y coros aún no han empezado.

- Suena al dar GO desde 0 s, al saltar a una canción con GO (Intro, clic en SIGUE) y cuando la canción llega enganchada o encadenada (después de la pausa). No suena al reanudar desde pausa ni al buscar.
- **Está anclada al compás 1** con el que se generó el click: el "cuatro" y el primer golpe de la música quedan a un tiempo exacto. Si el compás 1 cae tarde en el archivo, parte de la cuenta suena ya con el archivo en marcha (su silencio inicial).
- Con mapa de tiempos, la cuenta usa el tempo local del compás 1.
- Durante la cuenta el reloj marca 0 y aparece "arranca en N s".

9. Salidas: estéreo, Split L/R, multicanal e in-ears

9.1 Modos

Modo	Qué hace	Para qué
ESTÉREO	Todas las pistas centradas	Ensayar con auriculares
SPLIT L/R	L (salida 1) = in-ears: click, cues y pistas marcadas EARS. R (salida 2) = PA: base, coros y pistas marcadas PA. Cada pista colapsa a mono a −6 dB por lado para conservar nivel.	Interfaz estéreo + un cable a PA y otro a in-ears
MULTICANAL	Cada pista a las salidas físicas que elijas: par estéreo (1-2, 3-4…), mono (5, 6…) o doble envío (1-2+5).	Interfaz de 4+ salidas (Tascam, etc.)

El conmutador ESTÉREO / SPLIT L/R está en la cabecera; MULTICANAL se elige en **SALIDAS**. En Split, el botón SALIDA de cada tarjeta alterna EARS/PA.

9.2 Modal SALIDAS

1. **Dispositivo de salida** (solo Chromium): elige la interfaz; **Actualizar** pide los nombres. En Safari, selecciona la interfaz en Ajustes › Sonido.
2. **Modo de salida**.
3. **Asignación de salidas físicas** por pista, con la lista de salidas detectadas (mínimo 8). Si una salida no existe en el dispositivo actual se marca "no disponible" y esa pista suena por 1-2 (aviso ámbar también en el mezclador y en el resumen de ruteo).
4. **Tono de prueba** general; ⚡ en cada tarjeta prueba ese canal por su salida.

9.3 Niveles y medidores

Faders en dB con ley logarítmica: 1.00 = +6 dB, 0.80 = 0 dB, 0.40 = –12 dB, 0 = –∞. Medidores RMS con pico retenido 1 s, indicador de clip 2 s y marcas en –6/–12/–24/–40. Master con mute. En Show hay una fila de **mezcla rápida** (MUTE grande por pista, fader horizontal y medidor), plegable.

9.4 Fundidos

Todas las fuentes arrancan y paran con fundidos de 3–8 ms (buscar, pausar, STOP, fin de archivo, cambio de canción) y los recortes de voz con 20 ms: sin chasquidos. Eso incluye el click generado, los cues y la cuenta de entrada, que pasan por la misma envolvente de parada que los archivos. El pánico (Esc) hace un fundido de 250 ms y silencio, y el volumen vuelve en rampa solo cuando todo está ya en silencio. Cambiar de ruteo o de salidas mientras suena audio baja el master a cero durante unos milisegundos, reconecta y vuelve: nunca se desconecta nada con señal pasando. El click generado tiene un techo de nivel (dos golpes que se solapen no saturan). Regla del motor: por la salida solo sale lo que hay en los archivos; una prueba automática vigila la salida con un tono puro en todas las maniobras del transporte y falla si aparece cualquier salto que no esté en el audio.

10. Atajos de teclado, pedal y MIDI

Modal **TECLADO** (cabecera de Preparar o icono en Show). Cada acción admite varias teclas; asignar una tecla la quita de la acción que la tuviera; **Restablecer** vuelve a los valores de fábrica.

Acción	Por defecto
GO / pausa	Espacio
Siguiente canción y GO	Intro, Intro (num)
Siguiente / anterior canción	→ / ← y Pág ↓ / Pág ↑ (pedales de pasar página)
Pánico (fundido y silencio)	Esc
Detener y volver al inicio	(sin asignar)
Silenciar / activar click	M
Mostrar / ocultar letra (Show)	L
Pantalla completa	F
Saltar a sección 1–9	1–9

Opciones: **En Show, GO nunca pausa** (por defecto activa: la tecla solo arranca; para pausar, el botón) y **STOP requiere mantener pulsado** (600 ms con anillo de progreso; un clic breve avisa "MANTÉN PULSADO").

- **Pedales USB** (AirTurn, PageFlip, Donner…) se ven como teclado: pulsa **Asignar** y pisa el pedal.
- **Pedales MIDI** (solo Chromium): botón **MIDI** por acción; notas y controladores (flanco de subida) disparan la acción. El permiso MIDI solo se pide si hay alguna asignación.
- Los atajos se ignoran mientras escribes en un campo de texto. Esc dentro de un diálogo lo cierra sin disparar el pánico.

11. Segunda pantalla y proyección

2ª PANTALLA (LETRAS Y MARCADORES, o el icono de monitor en Show) abre una ventana con fondo negro: título, sección activa, "SIGUE:", letra por secciones (la activa resaltada y centrada), tiempo y restante. Arrástrala al monitor de la banda o del público y ponla a pantalla completa. Se actualiza solo cuando cambia algo visible, con un latido de seguridad de 250 ms, sin parpadeos. **A- / A+** cambian el tamaño de letra (50–200 %). La **vista previa** dentro de LETRAS Y MARCADORES es el mismo documento a 1280×720, en vivo. En la versión web, si el navegador bloquea la ventana, permite las ventanas emergentes para el sitio.

12. Exportar e importar la sesión

12.0 Set list para imprimir (Word)

En **SHOW → Sesión y show**, el botón **SET LIST PARA IMPRIMIR (Word)** descarga un documento `.docx` con el set list en una sola hoja (8,5 × 14", letra grande): título con la fecha y el nombre del show, y una tabla con número, canción, tono, BPM, duración y notas (enganche con la siguiente, pausa, cuenta de entrada). El tamaño de letra baja solo si hay muchas canciones para que siga cabiendo en una hoja. Ábrelo en Word o Pages, ajusta lo que quieras e imprime una copia por músico.

Modal **SHOW** (botón de la cabecera):

- **Nombre del show**.
- **GUARDAR SESIÓN COMPLETA**: crea una carpeta portable `LMM Show – <nombre> – <fecha>/` con:
  - `show.json` : setlist completo (canciones, marcadores, letras, cues, mezcla, ruteo, compás 1, mapa de tiempos, referencia, enganches, cuenta de entrada) más la lista de archivos de audio con sus ids.
  - `audio/01 Canción/base/…` , `coros/…` , `click/…` (solo si es un archivo; el Magic Click se regenera), `cues/…` , `extra/…` , `referencia/…` (la versión original): un archivo por pista, con su **nombre original**.
  - `README.txt` con instrucciones. En Chrome/Edge pide la carpeta destino (File System Access); en Safari o si no se puede elegir carpeta, descarga un **ZIP** con lo mismo. **Descargar como ZIP** fuerza el ZIP. Mientras trabaja, una **barra de progreso** en la misma ventana indica la fase (leyendo audios de la app, empaquetando el ZIP con su porcentaje por bytes, escribiendo en la carpeta) y los botones quedan deshabilitados. El ZIP se arma sin cargar los audios enteros en memoria: un show de 1,2 GB se empaqueta en segundos y la descarga empieza al terminar el porcentaje. En Chrome, Edge y la app de escritorio el ZIP se escribe primero en el almacenamiento privado del navegador y se descarga desde ahí; ese temporal ocupa el mismo espacio que el ZIP durante unos minutos y se borra solo.
- **IMPORTAR SESIÓN COMPLETA**: elige esa carpeta (o **Importar desde ZIP** el .zip). Pide confirmación, reemplaza el setlist actual, copia los audios al almacén **con los mismos ids** (así cada pista encuentra su archivo) y borra del Mac los audios de las canciones anteriores que la sesión importada no use. Los archivos que falten en la carpeta aparecen en rojo (FALTA). Pensado para pasar el show por Dropbox local o

un disco entre computadores, y para migrar del navegador a la app de escritorio. La barra de progreso muestra "Localizando archivos" y luego "Guardando audios en la app n/m" con el porcentaje; un ZIP de 1,2 GB se importa en unos 10 s (antes la pestaña se quedaba minutos "cargando" y acababa sin memoria).
- **Exportar setlist (.json)** / **Importar setlist (.json)**: solo metadatos, sin audio (compatible con sesiones anteriores). Al importar un .json en un Mac que no tiene los audios, las pistas se marcan FALTA.
- **Restaurar demo** y **Limpiar audio huérfano** (ver 1.3 y 4.3).

12.9 Planes y compras (solo en la versión de la Mac App Store)

En la app de la Mac App Store la cabecera de Preparar muestra un distintivo con una corona: **GRATIS n/3** o **PRO**. El modo gratis incluye las canciones demo y hasta **3 canciones propias** con todas las funciones; al intentar añadir o importar más, se abre la pantalla de planes. Pulsar el distintivo también la abre.

- **Suscripción Pro**: mensual, semestral o anual, con prueba gratis los primeros días. Se renueva sola; se cancela desde **Gestionar suscripción** (ajustes de tu cuenta de la App Store) al menos 24 h antes de que acabe el periodo.
- **Licencia de por vida**: pago único, sin renovaciones, con todas las actualizaciones futuras.
- **Restaurar compras**: si cambias de Mac o reinstalas, pulsa este botón con la misma cuenta de la App Store.

En modo SHOW nunca se bloquea nada: si la suscripción vence a mitad de un concierto, el show sigue y el aviso aparece después. La versión web y la app repartida directamente (DMG) no tienen tienda ni límite.

13. Solución de problemas

Síntoma	Causa y solución
"Audio en espera" / no suena nada	El navegador exige un clic: pulsa **ACTIVAR AUDIO** (o GO).
"Audio suspendido por el sistema"	Se desconectó la interfaz o el sistema suspendió el audio: revisa la interfaz y pulsa **REANUDAR AUDIO**. En Safari, mantén la pestaña visible.
Pistas en rojo, "Archivos no encontrados en este Mac"	El almacén de la app no tiene esos archivos (otro Mac, otro navegador, datos borrados). Vuelve a cargarlos o importa la sesión completa.
RECARGAR: archivo	Pista guardada con una versión antigua que no copiaba el audio: cárgala otra vez.
El setlist "desapareció"	La app para Mac y el navegador guardan los datos por separado: abre la misma que usaste para preparar el show. Para pasar de una a otra usa la sesión completa (sección 12).
El click se adelanta o se atrasa con la música	1) Ajusta el compás 1 y pulsa GENERAR CLICK. 2) Si el desfase crece con el tiempo, la grabación no tiene tempo fijo: carga la versión original y activa el tempo real (mapa de tiempos).
El click va "cruzado": coincide un tiempo sí y otros no, y mover el compás 1 no lo arregla	El tempo del mapa es un pariente falso del real (p. ej. 86 BPM en una canción a 65). Abre la versión original y vuelve a ANALIZAR: el árbitro de tempo actual descarta esos parientes. Comprueba que el BPM mostrado sea el que cuenta la banda.
Un chasquido o crujido fuerte que no está en los archivos	Desde la 1.0.3 el motor no corta ni reconecta nada en seco (pausa, parada, salto, cambio de canción, pánico, cambio de ruteo) y usa un buffer de salida de ~20 ms. Si aún se oye: 1) mira si el medidor marca CLIP (faders por encima de 0 dB sumando pistas a tope: baja los faders); 2) comprueba la salida de audio y la frecuencia de muestreo del Mac (Configuración de Audio MIDI) y evita salidas Bluetooth en el show.
"el click que suena no tiene estos ajustes"	Pulsa GENERAR CLICK.
Se oye la cuenta dos veces	Un marcador cerca del 0 s con cue de cuenta: pon su cue en "Sin cue" o súbelo más tarde; la app ya descarta los que empiezan antes de 0 s al arrancar desde el principio.
Hueco entre el "cuatro" y la entrada	La cuenta se ancla al compás 1 del click generado: revisa el compás 1 y vuelve a generar el click.
Una pista suena por 1-2 en multicanal	La salida asignada no existe en el dispositivo actual ("no disponible"): elige la interfaz correcta o reasigna.
No puedo elegir la Tascam en SALIDAS	Safari no lo permite: selecciónala como salida del sistema o usa Chrome.
El pedal MIDI no responde	Solo Chromium; asigna primero una acción con MIDI para que se pida el permiso. En Safari usa un pedal USB tipo teclado.

Síntoma	Causa y solución
La ventana de proyección no se abre	Permite ventanas emergentes para el sitio.
Mezcla más fuerte o más floja que antes	La ley de faders es logarítmica (0.80 = 0 dB, 1.00 = +6 dB). Doble clic en el valor devuelve 0 dB.
La app no se actualiza / aviso "Hay una versión nueva"	Solo en la versión instalada (PWA). Pulsa Actualizar fuera del Show; nunca se recarga sola.